

CompARKv2: Программная модель классов

В данном документе представлены все классы и перечисления, исправленные в соответствии с UML-диаграммой системы.

1. Перечисления (Enums)

Эти типы данных определяют фиксированные наборы значений для различных атрибутов системы.

```
namespace CompARKv2.Classes
```

```
{
```

```
    public enum OSType { Windows, Linux, MacOS }
```

```
    public enum Position
```

```
{
```

```
        Director,
```

```
        Deputy_Director,
```

```
        Head_of_Department,
```

```
        Employee,
```

```
        System_Administrator
```

```
}
```

```
    public enum Status { Working, On_repair, Decomissioned }
```

```
    public enum PeripheralType { Monitor, Plotter, Printer, Scanner, Other }
```

```
public enum ComponentsType { CPU, Motherboard, HDD, Other }  
}
```

2. Организационная структура

Класс Department (Отдел)

Связан с сотрудниками (отношение 1 к многим).

```
public class Department  
{  
  
    public int ID { get; set; }  
  
    public string Name { get; set; }  
  
    // Навигационное свойство: список сотрудников отдела  
  
    public List<Person> Persons { get; set; } = new();  
}
```

Класс Person (Сотрудник)

Базовый класс для пользователей, содержит основные персональные данные.

```
public class Person  
{  
  
    public int ID { get; set; }  
  
    public string Surname { get; set; }
```

```

public string Name { get; set; }

public string SecondName { get; set; }

public Position Position { get; set; }

// Внешний ключ и навигационное свойство для связи с Отделом

public int DepartmentId { get; set; }

public Department Department { get; set; }

// Список устройств, закрепленных за сотрудником

public List<Device> Devices { get; set; } = new();

public Person() { }

public Person(string surname, string name, string secondName, Position position)
{
    Surname = surname;

    Name = name;

    SecondName = secondName;

    Position = position;
}
}

```

Класс User (Пользователь)

Наследуется от **Person**, добавляет учетные данные для входа.

```

public class User : Person

{

    public string Login { get; set; }

```

```
public string Password { get; set; }

public User() : base() { }

}
```

3. Оборудование и история

Класс Device (Устройство)

Базовый класс для всех видов техники.

```
public class Device

{

    public int ID { get; set; }

    public int Inventory_number { get; set; }

    public Status Status { get; set; }

    // Связь с сотрудником (ответственным лицом)

    public int PersonId { get; set; }

    public Person Person { get; set; }

    // История изменений статуса устройства

    public List<History> Histories { get; set; } = new();

}
```

Класс History (История изменений)

Фиксирует изменения состояний устройства.

```
public class History
```

```
{  
  
    public int ID { get; set; }  
  
    public DateTime Date { get; set; }  
  
    public string Description { get; set; }  
  
    public Status Status_From { get; set; }  
  
    public Status Status_To { get; set; }  
  
    // Внешний ключ на конкретное устройство  
  
    public int DeviceId { get; set; }  
  
    public Device Device { get; set; }  
  
}
```

4. Специфические типы оборудования

Класс Computer (Компьютер)

Наследуется от **Device**, содержит ОС и компоненты.

```
public class Computer : Device  
  
{  
  
    public int OsId { get; set; }  
  
    public Os Os { get; set; }  
  
  
    // Составные части компьютера  
  
    public List<Component> Components { get; set; } = new();  
  
}
```

```
}
```

Класс Component (Компонент)

Представляет внутренние части компьютера (CPU, HDD и т.д.).

```
public class Component
{
    public int ID { get; set; }

    public ComponentsType Type { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public string Manufacturer { get; set; }

    public string Other { get; set; }

    // Ссылка на компьютер, в котором установлен компонент

    public int ComputerId { get; set; }

    public Computer Computer { get; set; }
}
```

Класс Peripheral (Периферия)

Наследуется от **Device** (мониторы, принтеры и т.д.).

```
public class Peripheral : Device
{
    public PeripheralType Type { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public string Manufacturer { get; set; }

    public string Description { get; set; }
```

```
}
```

Класс Os (Операционная система)

```
public class Os
```

```
{
```

```
    public int ID { get; set; }
```

```
    public OSType Type { get; set; }
```

```
    public string Version { get; set; }
```

```
}
```

5. Конфигурация базы данных (Entity Framework)

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
```

```
public class ApplicationConfig : DbContext
```

```
{
```

```
    public DbSet<User> Users { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Device> Devices { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Person> Persons { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Department> Departments { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Peripheral> Peripherals { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<History> Histories { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Os> Oses { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Computer> Computers { get; set; } = null!;
```

```
    public DbSet<Component> Components { get; set; } = null!;
```

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)

{

optionsBuilder.UseSqlServer(@"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=helloappdb;Trusted_
Connection=True;");

}

}
```